Práctica Sintaxis

1. Sea R la relación sobre $\{1, 2, 3, 4\}$ dadas por:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (3, 4), (4, 2)\}$$

Calcular la clausura reflexivo transitiva de R

2. Dada la siguiente gramática de la sintaxis concreta con símbolo inicial t

$t ::= v \mid$ `'if'` t `'then'` t `'else'` t
$v ::=$ `'false'` $\mid$ `'true'`

Dar árboles de parseo para las siguientes oraciones:

a) `'if true then true else true'`

b) `'if true then if true then true else true else true'`

c) `'if if false then true else true then true else true'`

3. Dada la siguiente gramática:

$$\begin{array}{ll} G = (& \{E, E_p, V, I, D\}, \\ & \{+, -, *, /, (,), x, y, z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}, \\ & P, E) \end{array}$$

donde P tiene las siguientes producciones:

$$\begin{array}{rcl} E & \rightarrow & E + E \mid E - E \mid E * E \mid E/E \mid E_p \\ E_p & \rightarrow & V \mid I \mid (E) \\ V & \rightarrow & x \mid y \mid z \\ I & \rightarrow & DI \mid D \\ D & \rightarrow & 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9 \end{array}$$

a) Dibujar el árbol de parseo de las siguientes expresiones

- $1 + x$
- $69 * x - z$
- $(99 + 4 * y * (x - 678))$
- -1

b) Esta gramática es ambigua. Justifica tu respuesta.

c) Para entender como solucionar la ambigüedad vamos a considerar una gramática más simple pero también ambigua. Sea

$G = (\{E, V\}, \{+, *, (,), x, y, z\}, P, E)$ donde P tiene las siguientes producciones:

$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid V \mid (E)$
$V \rightarrow x \mid y \mid z$

Dar una gramática equivalente que resuelva la ambigüedad mediante la precedencia usual entre la multiplicación y la suma.